

# Electric Vehicle Body and Circuits Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

4419

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Electric Vehicle Body and Circuits Lab

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Electric Vehicle Body and Circuits Lab

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4419 — Electric Vehicle Body and Circuits Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക് English technical terms- ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക്. ു ു ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക്, formula, diagram, units, definitions ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക്.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Electric Vehicle Body and Circuits Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Electric Vehicle Body and Circuits Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനും സഹായിക്കും.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കുകൾക്കും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കും.

## MODULE 3

## Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

## Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യകേരളം ഐക്യമേഖലയായി മാറട്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.  
 ഐക്യകേരളം ഐക്യമേഖലയായി മാറട്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

## MODULE 4

## Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Electric Vehicle Body and Circuits Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.